

ZJEDNODUŠENÁ SKRIPTA

**obsluhy a údržby vozidel
pro skupiny C, C+E, D a D+E**

Úvod

Ve svých rukou právě držíte skripta, ve kterých najdete zpracovány otázky, ze kterých se skládá ústní část zkoušky Obsluha a údržba vozidel pro rozšíření skupin řidičského oprávnění na C, C+E, D a D+E, podle vyhlášky 167/2002 Sb.

Tyto skripta jsem psal na základě vlastních zkušeností, kdy jsem byl osobně přítomen jako učitel u desítek zkoušek žadatelů o rozšíření ŘP. Při psaní jsem se proto držel především těch dat a informací, které zkušební komisaři od zkoušených požadovali. Proto i vy při čtení mějte na paměti, že tato skripta jednak nejsou učebnicí, která by vám pomohla plně a detailně pochopit problematiku techniky motorových vozidel, např. jednotlivé typy palivové soustavy vznětových motorů, stejně tak se nejedná o učebnici probírající základy mechaniky, např. základní princip a chod spalovacího motoru. Tato zjednodušená skripta jsou jen a pouze učební pomůckou, která vám může pomoci při ústní zkoušce pro získání rozšíření ŘP.

V současnosti jsou skripta bez obrázkových příloh, na verzi s obrázkovými přílohami se pracuje. Přeji mnoho úspěchu při učení a především při skládání zkoušky.

Martin Samec
Ostrava
2025

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou

Před nastartováním zkontrolujeme hladinu motorového oleje, případně další kapaliny (informace o nich mohou být zobrazeny na přístrojové desce). Po nastartování rozsvítíme všechny světla včetně výstražných a provedeme celkovou kontrolu vozidla.

V přední části zkontrolujeme:

- osvětlení (potkávací světla, obrysová světla, dálková světla, mlhové světla, směrovky, horní obrysová světla) + přední LED panel,
- celistvost čelního skla (ve stíratelné ploše může mít prasklina max. 20 mm velká, jinak je vozidlo technicky nezpůsobilé k jízdě),
- stěrače, zda fungují a stírací lišta není zteřelá či připečená k čelnímu sklu,
- zrcátka, jak vnitřní odrazovou plochu, tak jejich těleso, tzn. rameno a kryt, zda nejsou ohnuté, prasknuté apod.,
- čitelnost RZ,

na bocích autobusu zkontrolujeme:

- osvětlení (boční poziční světla),
- zavřené a zamčené poklopy,
- kola (viz otázka č. 2 a 3),
- dveře, zda se otevírají a zda-li jsou gumové zárubně neporušené,
- tlačítka dveří a nouzové otevírání dveří,

v zadní části zkontrolujeme:

- osvětlení (koncová světla, brzdová světla, mlhová světla, směrovky, parkovací světla, horní obrysová světla, osvětlení RZ),
- čitelnost RZ včetně nálepky STK,
- motorový prostor:
 - kabeláž OK,
 - nikde žádný únik kapalin či mazání,
 - klínový řemen není popraskaný a neprokluzuje,
 - filtr není viditelně poškozen,

v interiéru zkontrolujeme:

- uchycení sedaček, madel, opěradel apod.,
- celistvost vnitřních skel,
- zavřené a zamčené vnitřní poklopy,
- kladívka a povinná výbava na svých místech.

Na nákladním vozidle zkontrolujeme:

- bočnice,
- náklad (rozložení, uchycení), plachta a jistící lanko.

2. Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubky drážek dezénu pneumatiky

Tlak v pneumatice měříme na studených, jízdou nezahřátých, pneumatikách pomocí tlakoměru. Správný tlak je dán výrobcem a bývá vyznačen nad kolem na rámu vozidla a je důležitý pro správný přenos sil mezi vozidlem a vozovkou.

Hloubku dezénu měříme po celé šířce běhounu pomocí hloubkoměru. Nemáme-li hloubkoměr, tak pomocí výlisků TWI v hlavních dezénových drážkách zjistíme sjetí pneumatiky na zákonem určené minimální hodnotě, což je 1,6 mm na letních pneumatikách a 6 mm na všech hnacích nápravách na zimních pneumatikách (1.6 mm na ostatních nápravách). Dezén na pneumatikách nám odvádí vodu, bláto apod. zpod pneumatik pryč a zajišťuje tak stálou přilnavost pneumatiky k vozovce.

3. Popište obsah kontroly kol a pneumatik a faktory ovlivňující jejich životnost

Při kontrole pneumatik krom tlaku a hloubky dezénu kontrolujeme na pneumatikách především vnější poškození, např. průřezy, vybouleniny (jízdou přes nerovnosti praskají kordy v pneumatice a stlačený vzduch se tak dere na povrch) či cizí tělesa, vše by mohlo vést k defektu. Na zadních kolech dále zkontrolujeme, zda-li se mezi koly dvojmontáž nenachází cizí těleso (kámen, šroub apod.), které by mohlo někoho zranit, případně poškodit vozidlo.

Při kontrole disku sledujeme, zda-li disk není mechanicky poškozený či dokonce prasklý (vůz nedrží stopu, vibrace do volantů, hrozí riziko defektu a destrukce kola), dále zkontrolujeme přítomnost rzi, především kolem ráfku (hrozí samovolný únik vzduchu a pokles tlaku v pneumatice), rovněž provedeme kontrolu dotažení šroubů (např. pomocí indikátorů dotažení), vyvážení jednotlivých kol a přítomnosti poklice na šroubech na kolech přední nápravy.

Údaje na pneumatice, které bychom měli znát, jsou:

- rozměr (šířka v mm/výška v % vůči šířce a R vnitřní průměr v palcích)
- index nosnosti a rychlosti, maximální tlak v pneumatice
- letní/zimní pneumatika
- směr rotace, dušová/bezdušová pneu, vnější/vnitřní strana
- datum výroby, např. DOT 4125 byla vyrobena ve 41. týdnu roku 2025, i nepoužívaná pneumatika by neměla být starší než 10 let (používaná zhruba 6 let)

4. Jaké jsou nejčastější příčiny poškození pláště pneumatik a jejich projevy

Zanedbanou údržbou a předvýjezdni kontrolou můžeme především způsobit:

- poškozené tlumiče nebo špatná geometrie řízení nápravy vedou mimo jiné k nerovnoměrně sjeté pneumatice a horšímu ovládní vozidla (více viz otázky č. 24 a 34),
- špatně nahuštěné pneumatiky vedou k:
 - u podhuštěné pneumatiky se více sjíždí její okraje, pneumatika má vyšší valivý odpor, tím pádem má vozidlo vyšší spotřebu paliva a hůře se ovládá (po silnici jakoby plave),
 - u příliš nahuštěné pneumatiky se více sjíždí její střed a vozidlo tak má horší komfort jízdy, delší brzdnou dráhu a zároveň vyšší riziko smyku.

Špatná jízda může především způsobit:

- agresivní styl jízdy, tzv. brzda-plyn, nadměrně opotřebovává pneumatiku,
- přetížené vozidlo rovněž nadměrně a nerovnoměrně opotřebovává pneu,
- špatné vedení vozidla, především jízda přes a kolem obrubníků či přes hluboké díry ve vozovce vede k poškození pneumatiky či přímo defektu.

Vnější vlivy, které řidič nemůže ovlivnit:

- najetí na cizí předmět může způsobit defekt,
- najetí do vylité chemikálie, např. olejové skvrny, může způsobit ztrátu přilnavosti,
- ponechání vozidla delší dobu na slunci a dešti může pneumatiku nenávratně deformovat.

5. Popište postup při výměně kola

1. Zvolíme místo vhodné pro zastavení - při defektu na řízené nápravě zastavíme okamžitě, při defektu na zadní nápravě s dvojmontáží můžeme (v případě zachování celistvosti pneumatiky) dojet na nejbližší bezpečné místo.
2. Vypneme motor a zajistíme vozidlo, tzn. zabrzdít, zapnout výstražné znamení, umístit výstražný trojúhelník (50m/100m/před zatáčku) a zakládacími klíny zajistit kolo diagonálně vůči defektu + obléct výstražnou vestu.
3. Umístíme váhově odpovídající zvedák do příslušného místa na podvozku - vyznačeno šipkou nebo výliskem na karoserii, zvedneme vůz tak aby se kolo dotýkalo vozovky, povolíme šrouby, následně zvedneme vůz tak aby bylo kolo ve vzduchu, sundáme šrouby, sundáme kolo s defektem, nasadíme rezervu, nasadíme šrouby, spustíme vůz tak, aby se kolo dotýkalo vozovky a dotáhneme šrouby do kříže, spustíme vozidlo na vozovku.
4. Uklidíme nářadí, trojúhelník a zakládací klíny a vypneme výstražné světla.
5. Po ujetí nízkých desítek km kontrola dotažení šroubů.

6. Popište kontrolu množství oleje v motoru a způsob jeho doplňování, časové intervaly pro jeho výměnu

Motorový olej kontrolujeme pokud možno na rovině a vždy na studeném motoru pomocí měrky tak, aby byla hladina oleje mezi ryskami minimum a maximum.

Pokud je nadbytek, upustíme šroubem na dně olejové vany, pokud je nedostatek, tak naopak postupně, tak abychom nepřelili, doléváme do hrdla typ oleje určený výrobcem (syntetický/polosyntetický/minerální).

Jelikož na sebe olej váže nečistoty a časem ztrácí svou viskozitu, je třeba jej podle pokynů výrobce vyměňovat - buď 1x ročně, nebo dle pravidla čím starší motor, tím častější výměna. S olejem vždy vyměňujeme i olejový filtr.

7. Popište funkci signalizace správné činnosti dobíjení akumulátoru a mazání motoru řidiči vozidla a signalizaci případných projevů poruch během jízdy vozidla

Po nastartování by měly příslušné kontrolky zhasnout, což značí správnou funkci dobíjení akumulátoru a mazání motoru. Pokud nezhasnou, případně se rozsvítí během jízdy, je potřeba zjistit závadu.

Svítí-li červená olejníčka, hlásí **poruchu systému mazání**, proto vypneme motor a počkáme, až zchladne a olej steče do olejové vany. Následně změříme hladinu motorového oleje:

- při nedostatku nebo naopak přebytku oleje vyřešíme jeho upuštěním či dolitím (viz otázka č. 6),
- pokud je hladina oleje v optimální hodnotě, může být vadné olejové čerpadlo, olejové čidlo, případně zanesený olejový filtr - v tom případě situaci vyřešíme odtahem vozidla a následným servisem.

Svítí-li červená baterie, hlásí **poruchu systému dobíjení**, proto vypneme motor a zkontrolujeme:

- stav akumulátoru - je-li na konci své životnosti, nebude se dobíjet; vyřešíme výměnou za nový
- napnutí klínového řemene - prokluzující či poškozený klínový řemen nedostatečně pohání alternátor; vyřešíme nasazením nového řemene
- pokud jsou akumulátor a klínový řemen v pořádku, znamená to vadný alternátor/regulátor napětí - vyřešíme odtahem vozidla a následným servisem

V autobusech bývá tzv. pomocný alternátor, což je druhý rezervní alternátor, díky kterému jsme schopni obezřetně pokračovat v jízdě.

8. Popište kontrolu a ošetřování kapalinové chladicí soustavy vozidla a zajištění regulace provozní teploty motoru

Teplo vzniklé chodem motoru odebírá chladicí kapalina, proudící v potrubí kolem válců. Dokud motor nedosáhne provozní teploty, proudí chladicí kapalina pouze v malém okruhu kolem válců motoru. Při dosažení provozní teploty motoru se otevře termostat, ohřátá chladicí kapalina proudí kolem expanzní nádoby do chladiče, kde proudí drobnými kanálky chladiče a je proudem vzduchu ochlazována (buď přímým prouděním vzduchu způsobeným jízdou, nebo ventilátorem za chladičem - ten se u autobusu nazývá sahara a zapíná se až při zvýšené teplotě), poté proudí pomocí vodní pumpy zpět k válcům, kde opět odebírá teplo vzniklé chodem motoru a tak pořád dokola.

Při údržbě kapalinového chlazení kontrolujeme:

- stav chladicí kapaliny v expanzní nádobě (včetně kontroly bodu mrazu před zimním obdobím a pravidelné výměny celého objemu chladicí kapaliny),
- těsnost celé soustavy, především ve spojích,
- funkci pohonu čerpadla,
- celistvost, čistotu a případné poškození chladiče,
- stav ventilátoru, zda-li se lopatky otáčí a nejsou poškozené a řemen je správně napnutý.

9. Popište signalizaci teploty chladicí kapaliny řidiči a postup, došlo-li k přehřátí motoru (např. při dlouhém couvání nebo popojíždění v koloně apod.)

Vysokou teplotu chladicí kapaliny zjistíme buď na palubním počítači formou digitálního teploměru, nebo klasického teploměru s ciferníkem, kdy se ukazatel teploty dostane do červených čísel ($100^{\circ}\text{C}+$), nebo se na přístrojové desce rozsvítí červený symbol teploměru s hladinkou, případně doplněný o vykřičník a nápis STOP. V tu chvíli je potřeba zapnout topení do kabiny na maximum, vozidlo co nejrychleji odstavit (nejlépe na stinném místě) a vypnout motor (můžeme případně otevřít kapotu).

Po vychladnutí motoru zkontrolujeme hladinu chladicí kapaliny v expanzní nádobě:

- prázdná expanzní nádoba značí velký únik např. přes prasklou hadici; řešíme odtahem a následně servisem vozidla,
- úbytek v expanzní nádobě značí malý únik chladicí kapaliny, např. se vypařuje skrz poškozený chladič; řešíme dolitím příslušnou chladicí kapalinou/destilovanou vodu, poté zaznačíme ryskou její hladinu v expanzní nádobě, po ujetí několika desítek kilometrů opět zkontrolujeme její hladinu a takto pokračujeme až do cíle, pokud není velký úbytek chladicí kapaliny,
- dostatek chladicí kapaliny v expanzní nádobě může značit např. zaseknutý termostat (stává se brzy po zahájení jízdy), případně málo účinnou či vadnou vodní pumpu nebo málo účinný ventilátor (např. v dlouhém stoupání); řešíme zchladnutím celé soustavy, poté zkusíme opatrně pokračovat v jízdě, při přetrvávajících problémech řešíme odtahem a následným servisem vozidla.

10. Popište kontrolu a ošetřování vzduchové chladicí soustavy vozidla a zajištění regulace provozní teploty motoru

Teplo vzniklé chodem motoru je odebíráno přímo prouděním vzduchu, které je usměřováno oplechováním motoru a zesíleno tzv. žebrováním přímo na válcích motoru, které zvyšuje styčnou plochu motoru a zajišťuje tak maximální odvod tepla. Pro zajištění správné regulace teploty jsou před motorem žaluzie, schopné uzavřít přívod vzduchu, a za motorem ventilátor, schopný proudění vzduchu zesílit.

Při údržbě kontrolujeme lopatky ventilátoru a napnutí jeho řemene. U žebrování kontrolujeme případné mechanické poškození a udržujeme žebrování válců čisté, zbavené mastnoty a nečistot.

Výhodou vzduchového chlazení je jednoduchá konstrukce, velkou nevýhodou je samotná velikost motoru a především nedokonalé chlazení motoru, kdy vpředu a vzadu je chlazení dobré, na bocích motoru potom mnohem horší.

11. Popište hlavní části palivové soustavy vznětového motoru

1. Nádrž - slouží k uchování zásoby paliva.
2. Palivové potrubí - vede palivo z nádrže dále k čerpadlu.
3. Dopravní podávací čerpadlo - zajišťuje proudění paliva z nádrže ke vstřikovacímu čerpadlu.
4. Hrubý čistič - pokud je součástí palivové soustavy, bývá před podávacím čerpadlem a zbavuje palivo velkých nečistot; jedná se o filtrační sítko uvnitř skleněné baňky.
5. Nízkotlaké potrubí.
6. Jemný čistič, neboli palivový filtr - nachází se za podávacím čerpadlem a zbavuje palivo všech nečistot; je složen z kovového obalu a vnitřní filtrační vložky.
7. Vstřikovací čerpadlo se zásobníkem - zde je tlak paliva až mnohonásobně navýšen a dále putuje přes vysokotlaké potrubí do vstřikovačů.
8. Vysokotlaké potrubí.
9. Vstřikovač - standardně má každý válec jeden; jedná se o trysku, ve které se nachází malý píst, který se podle potřeby otevírá a rozstřikuje palivo do prostoru spalování.
10. Přepadové potrubí - skrz něj vede nespotřebované palivo zpět do nádrže.

12. V čem spočívá údržba a ošetřování palivové soustavy vznětového motoru

Na nádrži kontrolujeme její uchycení, celistvost a případně přítomnost rzi, která může vést k úniku paliva. Na podávacím čerpadle a nízkotlakém palivovém potrubí kontrolujeme především jejich těsnost, případně uchycení ke karoserii/rámu vozidla. Hrubý čistič kontrolujeme opticky, případně jej vyčistíme, u palivového filtru poté kontrolujeme interval výměny.

Od vstřikovacího čerpadla dále řidič nemá reálně možnost dané součástky zkontrolovat, případnou závadu lze poznat až při jízdě, např. ztrátou výkonu z důvodu připečených vstřikovačů.

V rámci údržby palivové soustavy pomůžeme tím, že budeme tankovat kvalitní palivo, přidávat k němu aditiva a nejezdit s téměř prázdnou nádrží.

13. Popište postup při odvzdušnění palivové soustavy vznětového motoru

1. Nejprve nalezneme a odstraníme příčinu zavzdušnění (viz otázka č. 14).
2. Následně uvolníme odvzdušňovací šroub na palivovém filtru a pomocí ruční pumpy, umístěné u podávacího čerpadla, pumpujeme palivo tak dlouho, dokud kolem šroubu nepoteče nezpěněná nafta, poté šroub utáhneme.
3. Následně uvolníme odvzdušňovací šroub na vstřikovacím čerpadle a opět pomocí ruční pumpy pumpujeme palivo tak dlouho, dokud kolem šroubu nepoteče nezpěněná nafta, poté šroub utáhneme.
4. Nyní je palivo ve vstřikovacím čerpadle a můžeme nastartovat motor

Moderní systémy, např. Common Rail, jsou schopny se odvzdušnit samy pomocí elektrického čerpadla v nádrži

14. Popište postup při hledání příčiny zavzdušnění palivové soustavy vznětového motoru

Nejčastější příčiny zavzdušnění palivové soustavy jsou:

- prázdná nádrž, vyřešíme dotankováním alespoň 40-50 litrů paliva, možné příčiny mohou být:
 - nepozornost/špatný odhad řidiče,
 - nefunkční plovák v nádrži/ukazatel paliva,
 - únik paliva skrz prasklé potrubí,
- netěsnící soustava, např. podávací čerpadlo nebo palivové potrubí, vyřešíme opravou, přetěsněním, dané součástky v servise,
- zanesená soustava, např. hrubý čistič nebo sací koš v nádrži, vyřešíme vyčištěním, případně výměnou dané součástky.

15. Popište funkci regulátoru otáček vstřikovacího čerpadla a funkci omezovače rychlosti

Regulátor otáček má 2 funkce:

1. zabraňuje vypnutí motoru při volnoběžných otáčkách,
2. zabraňuje přetočení otáček nad maximální hranici a tím poškození motoru.

Funguje na principu odstředivé síly, kdy regulační závaží u vačkové hřídele působí (čím rychleji se vačková hřídel točí, tím více se závaží kolem ní pohybuje - podobný princip jako kolotoč) skrze pákový mechanismus na regulační tyč a ta svým postavením ovlivňuje skrze ventily dodávky paliva do motoru, jde tedy o mechanické zařízení.

Omezovač rychlosti naopak funguje čistě na elektronickém principu, kdy dostává od ABS nebo tachografu informace o rychlosti vozidla a při dosažení maximální povolené rychlosti elektronicky omezí dodávku paliva a tím zamezí zrychlování vozidla. Do nastavení omezovače rychlosti je řidičům zakázáno jakkoli zasahovat. U nákladních vozidel je to zpravidla 90 km/h, u autobusů obvykle 100 km/h.

16. Popište kontrolu a údržbu výfukového systému motoru

Výfukový systém slouží k odvodu zplodin od motoru ven mimo vozidlo, mezi jeho hlavní části patří:

- sběrné potrubí - vyrobené ze silné slitiny tak, aby odolalo vysokým teplotám,
- turbodmychadlo (viz otázka č. 18),
- hlavního výfukové potrubí, kde se nachází:
 - výfuková brzda (viz otázka č. 29),
 - katalyzátor a DPF (viz otázka č. 17),
 - lambda sondy - jedna před a druhá za katalyzátorem, zjišťují poměr jednotlivých plynů ve zplodinách, tuto informaci pak posílají dále řídicí jednotce motoru
- koncový tlumič - který tlumí hluk a vibrace, jdoucí od výfuku.

Při údržbě kontrolujeme především přítomnost rzi, která by mohla vést k poškození samotného výfukového potrubí nebo jeho závěsu k rámu vozidla a tím jeho upadnutí.

Výfukovému systému pomůžeme tankováním kvalitního paliva s aditivou (vážou na sebe vodu a díky tomu se uvnitř výfuku nedrží vlhkost), případně ochranným zinkovým nástřikem, především během zimních měsíců.

17. Popište, jakou funkci plní filtr pevných částic a katalyzátor, jejich umístění na vozidle a jakými způsoby lze ovlivnit jejich životnost

Katalyzátor i filtr pevných částic mají za úkol čistit zplodiny jdoucí z výfuku, katalyzátor je čistí chemicky, DPF mechanicky.

DPF je pórovitý filtr (velké množství kanálků vedle sebe) tvořen křemičitou sloučeninou v kovovém pouzdře, který na stěnách kanálků zachytává nespálené části zplodin, především saze. Při zanesení filtru nastává tzv. aktivní regenerace, podmínkou pro její spuštění je jízda s alespoň 2 000 ot/min po dobu cca 20 minut, během té doby se zvýší teplota zplodin, které tak saze v DPF vypálí; jakmile aktivní regenerace nepomáhá, je potřeba výměna.

Katalyzátor je keramický filtr, jehož stěny kanálků jsou potaženy vrstvou vzácných kovů, které mění škodlivé a nebezpečné plyny (např. vysoce jedovatý CO - oxid uhelnatý) na méně škodlivé plyny (neškodný CO₂ - oxid uhličitý). Je-li vozidlo vybaveno systémem AdBlue, je do zplodin před katalyzátor vstříknuta močovina, která zlepšuje průběh chemické reakce a snižuje opotřebení katalyzátoru; močovinu je však potřeba podle potřeby doplňovat. Na konci doby životnosti je potřeba katalyzátor vyměnit.

18. Popište činnost turbodmychadla, funkci chladiče vzduchu (mezichladiče) a způsob jejich ošetřování

Skládá se z turbíny a dmychadla spojené jednou hřídelí, kdy jsou do turbíny sběrným potrubím přiváděny zplodiny, které ji roztáčí, čímž se roztáčí i dmychadlo, to pak nasává vzduch a pod tlakem a zahřátý jej posílá dále do mezichladiče (intercooler), kde je vzduch ochlazen a dojde tak k poklesu jeho objemu, zůstane v něm vyšší hodnota kyslíku, tudíž se do motoru dostane bohatší palivová směs, což zvyšuje výkon motoru (podobnost s fouknutím do ohniště).

Turbodmychadlo pracuje ve vysokých otáčkách (až desítky tisíc ot/min) a musí být chlazeno olejem, tudíž po delší jízdě nesmíme vypínat motor ihned, jinak by olej okamžitě otekl a mohlo by tak dojít k poškození turbodmychadla. Olej musí být vyměněn v pravidelných intervalech.

19. Popište ošetřování čističe vzduchu (suchý, mokrý) a v čem spočívá údržba plnicího systému motoru

Než se ze vzduchu stane přidáním paliva palivová směs, musí být řádně očištěn, jinak by nečistoty ve vzduchu způsobily zbytečné opotřebení spalovacího prostoru motoru. Krom čističů kontrolujeme i těsnost sacího potrubí za čističem, např. v kloubu sacího potrubí.

Mokrý čistič je tvořen větší kovovou nádobou, jejímž středem prochází trubice přivádějící nasávaný vzduch, ten na konci trubice roztáčí lopatky turbíny, čímž se hrubší nečistoty dostanou odstředivou silou ke stěnám nádoby a spadnou dolů do olejové lázně. Částečně očištěný vzduch poté proudí vzhůru, kde se drobnější nečistoty zachytí v drátěném sítku.

Při údržbě odepneme spony a sejmemе spodní víko nádoby, vylejeme špinavý olej, nádobu a sítko pročistíme, nalijeme nový olej a nádobu opět spojíme.

Suchý čistič je tvořen plastovým pouzdrem, kam je vzduch nasáván přes předčistič (zahnutá trubice s labyrintem překážek, kde se zachytávají hrubé nečistoty) a následně proudí do hlavního filtru, což je drátěná klec s kartonovou filtrační vložkou, zachytávající nejdrobnější nečistoty.

Při údržbě vyfoukáme proudem vzduchu filtrační vložku zevnitř ven tak, abychom ji zbavili nečistot; pokud je od oleje nebo např. potrhána, je potřeba její výměna.

20. Popište, jakou funkci plní u vozidla spojka a jakými způsoby lze ovlivnit její životnost

Při sešlápnutí spojkového pedálu se spojková lamela odpojí od setrvačníku, čímž dojde k přerušení přenosu točivého momentu mezi motorem a převodovkou a díky tomu můžeme řadit rychlostní stupně, řadit zpátečku, rozjíždět se a zastavovat.

Životnost spojky prodloužíme tím, že nebudeme zbytečně stát na spojkovém pedálu a budeme jej pouštět zvolna; jakmile začne spojkový pedál tzv. prokluzovat, tedy zabírat až ve své horní poloze, je třeba spojku vyměnit.

21. Popište, jakou funkci plní u vozidla převodná ústrojí a v čem spočívá jejich ošetřování

Pro pohyb vozidla je potřeba převést točivý moment od motoru ke kolům, k tomu nám slouží různá převodná ústrojí.

Převodovka je soustava ozubených přenosových kol (na vstupní, výstupní a předlokové hřídeli), uložených v olejové lázni, která je ovládána řadící pákou a umožňuje nám řadit jednotlivé rychlostní stupně a tím tak optimalizovat otáčky motoru vůči rychlosti kol.

Rozdělovací převodovka převádí točivý moment na všechny poháněné nápravy, je-li jimi vozidlo vybaveno.

Spojovací hřídel je kovová tyč převádějící točivý moment z převodovky na rozvodovku; na svých koncích má křížové (kardanové) klouby, které zajišťují přenos točivého momentu i přes rozdílnou osu jednotlivých zařízení.

Rozvodovka převádí pomocí pastorku a talířového kola točivý moment o 90° na obě kola hnací nápravy; rozvodovka je uložena v olejové lázni v jedné skříni společně s diferenciálem.

Diferenciál je soustava do sebe zapasovaných ozubených kol, které rozdělují točivý moment na jednotlivé strany hnací nápravy podle potřeby, tzn. při průjezdu zatáčkou se vnitřní kolo točí pomaleji, kdežto vnější, které opisuje delší dráhu, rychleji - tím pádem nedochází při průjezdu zatáčkou ke smýkání vnějšího kola.

22. Popište rozdíl mezi synchronizovanou a nesynchronizovanou převodovkou, způsob jejich ovládání a použití ve vozidlech

V současnosti vyráběné převodovky mají u přenosových kol tzv. synchronní jednotku, která řidiči pomáhá udržovat otáčky v optimální hodnotě při řazení rychlostních stupňů, proto se nazývají **synchronizované převodovky**.

Nesynchronizované převodovky žádnou pomocnou jednotku nemají, tudíž si musí řidič pomoci při řazení sám, a sice dvojitým sešlápnutím spojkového pedálu a zařazením neutrálu, při podřazování navíc ještě přidáním meziplynu.

Postup při řazení:

- na vyšší rychlostní stupeň - 1. zrychlit, 2. sešlápnout spojku, zařadit neutrální, pustit spojku, 3. sešlápnout spojku, zařadit vyšší rychlostní stupeň, pouštět spojku a přidávat plyn
- na nižší rychlostní stupeň - 1. zpomalit pomocí brzdy, 2. sešlápnout spojku, zařadit neutrální, pustit spojku, 3. přidat meziplyn, 4. sešlápnout spojku, zařadit nižší rychlostní stupeň, pouštět spojku a přidávat plyn

23. Popište význam kombinovaných a půlených převodovek a jakou funkci plní uzávěrka diferenciálu

Kombinovaná převodovka je kombinace dvou převodovek, kdy se za hlavní čtyřstupňovou převodovku přidá druhá dvoustupňová převodovka, která určuje, která řada je právě v činnosti:

- 1. stupeň neboli malá řada se nazývá želva, řazené stupně 1, 2, 3 a 4, používá se při rozjezdu a při manévrování,
- 2. stupeň neboli velká řada se nazývá zajíc, řazené stupně 5, 6, 7 a 8, používá se při běžné jízdě po městě i mimo město,
- mezi řadami se přepíná spínačem na řadicí páce.

Pro potřeby jízdy s plně naloženou soupravou v kopcovitém terénu můžeme využít vozidlo vybavené i **půlenými převody**, které nám zdvojnásobují počet převodů a usnadňují tak jízdu (řadíme 1 -> 1,5 -> 2 -> 2,5 -> 3 atd...). Jedná se např. o vozidla tahající z lesních cest dřevěné kulatiny.

Ocitneme-li se s vozidlem ve špatném terénu (bláto, hluboký sníh apod.), příslušným spínačem můžeme zapnout **uzávěrku diferenciálu**, čímž každá strana hnací nápravy dostane stejný točivý moment (50%/50%), tudíž se kola nebudou protáčet a vozidlo je tak schopno se dostat ze špatného terénu zpět na pevnou vozovku. Poté je nutné uzávěrku diferenciálu vypnout.

24. Popište, jakou funkci plní na vozidle tlumiče pérování a stabilizátor, projevy jejich nesprávné činnosti na technický stav vozidla a bezpečnost jízdy

Tlumič pérování má dvě základní funkce:

- tlumení kmitů vzniklých při odpružení kol,
- neustálý styk kol s vozovkou při jízdě po nerovnostech.

Tento efekt je dán konstrukcí kapalinového teleskopického tlumiče, který je tvořen několika plášti s ventily, skrz které tlakem pístu v pracovní komoře proudí olejovitá kapalina - tlumič se rychle stlačí, ale pomalu roztahuje.

Při údržbě kontrolujeme uchycení tlumiče jak k rámu vozidla jedním koncem, tak ke kolu koncem druhým, rovněž sledujeme mechanické poškození a únik oleje z tlumiče, což by vedlo k odskakování kola při jízdě po nerovnostech a k nerovnoměrnému sjetí pneumatiky do mnohoúhelníku.

Tyč stabilizátoru je tyč vyrobená z pružinové oceli ve tvaru písmene U, která je svými konci uchycena v silentblocích ke kolům řízené nápravy a svým středem opět v silentblocích k rámu vozidla.

Při průjezdu zatáčkou je vnější kolo odstředivou silou přitlačováno k rámu vozidla a díky torznímu zkroucení tyče stabilizátoru je naopak vnitřní kolo přitlačováno zpět k vozovce, čímž se výrazně snižuje riziko smyku a zvyšuje stabilita jízdy.

Při údržbě kontrolujeme uchycení v silentblocích a rovněž samotnou tyč, zda-li není poškozená či prasklá, což by vedlo k dorazům od podvozku během jízdy a smýkání vozidla při průjezdu zatáčkou.

25. Popište účel posilovače brzd a řízení na vozidle, proč se nesmí za jízdy vypínat motor

Čím těžší je vozidlo, tím větší síla je potřebná pro jeho ovládnutí, proto jsou ve vozidlech nezbytné posilovače řízení a brzd, které doplňují lidskou sílu takovým způsobem, že ji de facto nahrazují a na řidiči zůstává pouze udávání směru a poměru síly. Za jízdy řidič nesmí vypínat motor, protože pak musí vyvinout sílu nejen pro samotný manévr, ale zároveň pro přetlačení v tu chvíli neaktivního posilovače.

Známe 2 základní typy posilovače brzd:

- 1) podtlakový, kdy s tlakem tlačné tyče na brzdový mechanismus pomáhá podtlak vzniklý sáním od motoru (u vznětového motoru vakuovou pumpou),
- 2) hydraulický, kdy s tlakem tlačné tyče na brzdový mechanismus pomáhá tlak oleje vzniklý čerpadlem v samostatném pracovním válci s pístem.

A 2 základní typy posilovače řízení:

- 1) hydraulický, kdy s posunem pastorku po hřebenové tyči pomáhá pohyb pístu v pracovním válci na tyči řízení; tlak oleje působí na píst zleva nebo zprava podle toho, kterým směrem točíme s volantem,
- 2) elektromechanický, kdy s posunem pastorku po hřebenové tyči pomáhá druhý pastorek, ovládaný elektromotorem.

26. Popište účel antiblokovacího systému (ABS) na vozidle a kontrolu jeho správné funkce

Řídící jednotka ABS neustále pomocí čidel u jednotlivých kol vyhodnocuje jejich průměrnou rychlost. Jakmile se při brzdění začne jedno kolo točit pomaleji než ostatní, ABS jej na malou chvíli odbrzdí a opět přibrzdí, takto několikrát opakovaně za sebou; řidič tento jev pozná blikající žlutou kontrolkou na přístrojové desce a u kapalinových brzd tzv. kopáním brzdového pedálu do chodidla. Díky tomu je zachován brzdný účinek a zároveň nedojde k zablokování kola a následnému smyku, jedná se tedy o prvek aktivní bezpečnosti.

Při jízdě se zapojeným přívěsem můžu vyjet všemi způsoby funkčního/nefunkčního ABS na vozidle a přívěsu krom varianty, kdy na vozidle je funkční ABS a na přívěsu je nefunkční ABS - mohlo by dojít k zalomení soupravy.

27. Popište účel systému regulace prokluzu kol hnacích náprav (ASR) a kontrolu jeho správné funkce

Tento systém vychází ze systému ABS, ale narozdíl od něj je aktivní při akceleraci a pomáhá řidiči zvládnout situaci s prokluzujícím kolem, např. v závěži sněhu. Pokud se při přidání plynu točí jedno kolo hnací nápravy rychleji než druhé, systém ASR dané kolo zpomalí, a to několika různými způsoby:

- 1) pomocí diferenciálu, kdy převede rychlejší točivý moment prokluzujícího kola na kolo na druhé straně, čímž tak vyrovná otáčky obou kol,
- 2) elektronickým snížením dodávky paliva.

Má-li řidič zapnutou uzávěrku diferenciálu, systém ASR je nefunkční. Dnes se nejčastěji používají systémy, kombinující zároveň funkce ABS a ASR - ESP u osobních vozidel, EBS u nákladních vozidel a autobusů.

28. Popište funkci provozní, parkovací, pomocné (odlehčovací) a nouzové brzdy

Provozní brzda je pedálová brzda, kterou řidič působí přímo na kola, což mu umožňuje vozidlo jak zpomalit, tak přímo zastavit; brzdny mechanismus může být poháněn nejčastěji kapalinou nebo stlačeným vzduchem.

Parkovací brzda je páka (spínač v případě elektronické parkovací brzdy) u přístrojové desky, která po zatažení mechanicky pomocí vinuté pružiny zablokuje stojící kolo a zabraňuje tak jeho samovolnému rozjetí.

Pomocné brzdy snižují výkon motoru, případně točivý moment a pomáhají tak vozidlo zpomalovat, najdeme je nejčastěji jako páčku pod volantem, případně skrze zapnutý spínač přímo v pedálové brzdě.

Nouzová brzda je jakákoliv výše zmíněná brzda či jejich kombinace použitá v krizovém okamžiku (např. při selhání provozní brzdy) v maximální možné míře pro co nejrychlejší zastavení.

29. Popište princip pomocné (odlehčovací) brzdy (motorové, retardéru elektromagnetického a retardéru hydrodynamického)

Brzdění motorem se jedná o odstavení dodávky paliva do motoru sundáním nohy z plynového pedálu, nelze však hovořit o plnohodnotné pomocné brzdě vzhledem k váze vozidel nad 3500 kg.

Motorové brzdy fungují na principu aktivního kladení odporu pístům motoru, čímž dochází k brzdění vozidla.

- 1) Kompresní motorová brzda upustí stlačený vzduch z válce skrze přidavný ventil těsně předtím, než by se mohl píst znovu spustit dolů; tím motor přestane vozidlo tlačit dopředu a začne ho naopak výrazně brzdít.
- 2) Výfuková brzda je klapka v hlavním výfukovém potrubí, která se po zapnutí páčky pod volantem uzavře, čímž dojde k vytvoření protitlaku vůči pístům, tím hromadění zplodin ve výfuku a tím ke ztrátě výkonu (motor je zplodinami přidušován, podobnost s neotevřeným komínem u kamen); při vypnutí páčky nebo při sešlápnutí plynového pedálu se klapka opět otevře; pozor na používání výfukové brzdy při snížené adhezi (déšť, náledí), mohlo by dojít k zablokování kol a následně zhasnutí motoru.

Retardéry se nachází mezi převodovkou a spojovací hřídelí a fungují na principu vytváření brzdného momentu, který působí proti směru točivého momentu; retardér se skládá z pohyblivé části zvané rotor, který má stejné otáčky jako spojovací hřídel, a z pevné části zvané stator.

- 1) U hydrodynamického retardéru rotor představuje kolo s lopatkami, kdy při sepnutí páčky pod volantem je olej vháněn ze zásobníku mezi lopatky rotoru a statoru, čímž dojde ke zvýšení odporu a tím ke zpomalení rotoru (a mimojiné k nutnosti odvodu přebytečného tepla).
- 2) U elektromagnetického retardéru jsou cívky statorem a kovový kotouč rotorem; po zapnutí retardéru vytvoří cívky magnetické pole, které v kovovém kotouči vyvolá vířivé proudy, které vytvářejí sílu proti pohybu kotouče, čímž ho zpomalují.

30. Popište princip činnosti kapalinové brzdy a vzduchokapalinové brzdy

U **kapalinových brzd** využíváme přenosu tlaku v kapalině, kdy při sešlápnutí brzdového pedálu je vytvořen pomocí tlačné tyče tlak na píst v hlavním brzdovém válci, ten tlačí na brzdovou kapalinu přes potrubí a vysokotlaké hadičky do brzdových válečků u jednotlivých kol, kde narůstá tlak v kapalině (válečky jsou širší a kratší než hlavní brzdový válec) a píst z válečků je kapalinou vytlačován ven, kde působí na brzdové ústrojí.

Velkou výhodou kapalinové brzdy je takřka okamžitá odezva, nevýhodou potom nutnost vyvinout větší sílu pro zastavení, což může být problém u těžších vozidel. Proto jsou kapalinové brzdy používány především pro osobní automobily.

Při údržbě pamatujeme na pravidelný interval výměny brzdové kapaliny, jelikož ta časem absorbuje vlhkost a ztrácí tak svou schopnost odolat vysokým teplotám u třecích segmentů (podle pokynů výrobce, zpravidla co 2 roky). Dále kontrolujeme případ únik brzdové kapaliny, případně zavzdušnění brzdového systému (poznám na slabém odporu brzdového pedálu).

Vzduchokapalinové brzdy (neboli pneumaticko-hydraulické) fungují velice podobně jako kapalinové s tím rozdílem, že na píst v hlavním brzdovém válci nepůsobí řidič přímo, ale skrze množství uvolněného stlačeného vzduchu ze vzduchojemu. Tento systém se používal u lehkých užitkových vozidel, dnes se používají buď přímo vzduchové brzdy, nebo kapalinové s účinným posilovačem brzd.

31. Popište princip činnosti vzduchové brzdy, vyjmenujte její hlavní části

Plnicí část vzduchových brzd se skládá ze dvou vzduchojemů, které pro správnou funkci vzduchových brzd potřebují tlak alespoň 8 barů; ten zajišťuje kompresor, který vhání vzduch do vzduchojemu přes vzduchový filtr (viz otázka 19) a vysoušeč vzduchu (kovová nádoba s krystaly, které pohlcují vlhkost); regulátor tlaku s pojistným ventilem zabráňuje přetlakování vzduchojemů a rozvádí stlačený vzduch do jednotlivých okruhů.

Pro odbrždění vozidla povolíme parkovací brzdu a skrze její ventil se stlačený vzduch dostane do první komory brzdového válce, kde přetlačí hlavní pružinu, čímž se roztáhne vratná pružina, čímž brzdový mechanismus přestane působit na brzdy (např. brzdové čelisti) a vozidlo se tak může rozjet. Při závadě např. kompresoru a výraznému poklesu tlaku ve vzduchojemech, hlavní pružina vozidlo automaticky zastaví.

Při provozním brzdění sešlápnutím brzdového pedálu dostaneme stlačený vzduch přes zátěžový regulátor (povoluje maximální brzdný účinek až při plném zatížení autobusu) do druhé komory brzdového válce, kde přetlačí vratnou pružinu a začne skrze píst tlačít na brzdový mechanismus, který začne opět působit na brzdy a dochází tak ke zpomalování kol.

32. Popište postup při ošetřování a údržbě jednotlivých částí vzduchové brzdy

Suchý vzduchový filtr zkontrolujeme a případně ošetříme (viz otázka 19), vysoušeč vzduchu měníme podle intervalu určeného výrobcem, u kompresoru kontrolujeme uchycení, funkčnost a kontrolu pohonu, např. stav napnutí klínového řemene, u vzduchojemů kontrolujeme řádné uchycení k rámu vozidla a případnou rez či mechanické poškození a pomocí odkalovacího ventilu s kroužkem odpustíme kondenzát, usazený na dně vzduchojemu (u moderních vozidel se tak děje průběžně díky automatickému vysoušeči).

Na brzdící části kontrolujeme poslechem případný silný únik stlačeného vzduchu kolem parkovací či provozní brzdy nebo z brzdového válce u jednotlivých kol.

33. Popište rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou (čelist'ovou) brzdou, jejich výhody a nevýhody

U **kotoučové brzdy** je rotující část kotouč, který se otáčí mezi dvěma brzdovými destičkami, uloženými v brzdovém třmenu; při brzdném účinku je kotouč destičkami svírán a tím zpomalován.

Výhody kotoučové brzdy jsou:

- 1) stabilnější brzdny účinek díky vyšší přitlačné síle,
- 2) jednodušší kontrola a servis,
- 3) lepší odvod tepla (kotouč je ochlazován prouděním vzduchu).

Nevýhodou je především nižší životnost a rychlejší podléhání vnějším vlivům, jako jsou vlhkost a nečistoty na vozovce.

U **bubnových brzd** je rotující část buben, uvnitř kterého jsou dvě brzdové čelisti, které se při brzdném účinku od sebe roztahují, tím tlačí zevnitř na buben a tím ho zpomalují.

Výhodou je delší životnost a lepší odolávání povětrnostním vlivům.

Nevýhodou bubnové jsou:

- 1) náročnější kontrola a servis,
- 2) horší odvod tepla a tudíž riziko přehřátí brzd, což by mohlo vést ke ztrátě brzdného účinku (kov se při zahřívání rozpíná a tím se čelisti přestanou dotýkat bubnu).

34. Vysvětlete, co se rozumí pod pojmem geometrie řídicí nápravy vozidla

Správně nastavenými úhly jednotlivých prvků geometrie jak řídicí nápravy, tak všech kol, je zajištěna stabilita jízdy, rovnoměrné opotřebení pneumatik a optimální spotřeba paliva. Každé vozidlo má svou specifickou geometrii, je potřeba při seřizování geometrie vždy vyhledat hodnoty podle pokynů výrobce.

Základní typy geometrie:

- 1) sbíhavost kol - jde o vzájemné postavení drah předních kol, sbíhavost může být kladná, záporná nebo nulová,
- 2) odklon kola - jde o polohu běhounu pneumatiky vůči vozovce, odklon může být kladný, záporný nebo nulový, při průjezdu zatáčkou pomáhá udržovat zatížené kolo na vozovce,
- 3) příklon rejdového čepu - při průjezdu zatáčkou zvedá světlu výšku vozidla, po průjezdu zatáčkou pak gravitace pomáhá vrátit kola do přímého směru,
- 4) záklon rejdového čepu - díky úhlu záklonu je kolo vlečeno a tím je udržováno v přímém směru.

35. Popište nejčastější projevy nesprávné geometrie řídící nápravy vozidla

Obecně vzato špatně nastavená geometrie zhoršuje stabilitu jízdy, nerovnoměrně opotřebovává pneumatiky a zvyšuje spotřebu paliva. Geometrii kol je potřeba seřadit vždy po nárazu do obrubníku či najetí do výmolu, případně např. při výměně čepů řízení.

U jednotlivých typů geometrie:

- 1) špatně nastavený úhel sbíhavosti kol danou pneumatiku sjíždí nerovnoměrně a na vzorku se tvoří tzv. ostré hrany,
- 2) špatně nastavený úhel odklonu kola zhoršuje průjezd zatáčkou a danou pneumatiku sjíždí nerovnoměrně - podle úhlu buď více vnitřní, nebo vnější stranu pneumatiky,
- 3) špatně nastavený úhel příklonu rejdového čepu zhoršuje ovládání vozidla po průjezdu zatáčkou a řidič musí jízdu více korigovat,
- 4) špatně nastavený úhel záklonu rejdového čepu zhoršuje vedení vozidla v přímém směru, vozidlo po silnici neustále ujíždí.

36. Popište postup při ošetřování akumulátoru a faktory ovlivňující jeho životnost

Akumulátor se ve vozidle nachází pro uchování elektrické energie a především pro nastartování motoru.

Na akumulátoru kontrolujeme správné zapojení (+ na +; - na -) a řádné dotažení svorek na vývodech baterie, dále kontrolujeme uchycení baterie a čistotu vývodů (bez olejové vrstvy mezi vývody, oxidace, sulfatace apod.).

Životnost akumulátoru prodloužím především pravidelným dobíjením, ať už delší jízdou skrze alternátor, nebo přímo nabíječkou na autobaterie, především v zimních měsících. Dále životnosti můžu pomoci odpojením akumulátoru při delším odstavení vozidla a neponecháním zapnutých spotřebičů ve vozidle při vypnutém motoru. Životnost akumulátoru se pohybuje od 3 do 8 let podle kvality výrobce akumulátoru a podle zacházení s akumulátorem.

37. Vysvětlete rozdíl mezi paralelním a sériovým zapojením akumulátorů a správný postup při jejich zapojení a odpojení

Sériové zapojení sčítá napětí jednotlivých akumulátorů, kapacita zůstává stejná.

Používáme ho pro nastartování autobusů a nákladních vozidel, na které potřebujeme napětí 24 voltů, což odpovídá 2 sériově zapojeným 12 voltovým bateriím. Mínus ze zařízení vede do mínus první baterie, plus první baterie vede do mínus následující baterie, plus poslední baterie vede do plus na zařízení.

Paralelní zapojení sčítá kapacitu jednotlivých akumulátorů, napětí zůstává stejné.

Používáme ho v provozech, kde je kladen důraz na dlouhou výdrž akumulátorů. Mínus ze zařízení vede do mínus všech baterií a plus ze všech baterií vede do plus na zařízení.

Při odpojování akumulátoru odpojíme nejprve zápornou svorku, neboť kladná by při dotyku s kostrou vozidla vytvořila zkrat. Při zapojování platí opačný postup.

38. Popište funkci pojistek v elektrické soustavě vozidla a jejich umístění

V případě přetížení obvodu (např. stěrač přimrzlý k čelnímu sklu vs tvrdohlavý řidič) nedojde díky nožicovým pojistkám k poškození kabeláže nebo požáru, ale pouze k přerušení obvodu vypálením dané pojistky. Pojistky jsou uloženy v pojistkové skříni, dle pojistkového schématu vyměňujeme vždy pojistky stejné hodnoty (nemám-li stejnou hodnotu, můžu v nouzi použít pojistku nižší hodnoty, nikdy vyšší).

39. Popište, jakým způsobem se provádí výměna žárovek vnějšího osvětlení vozidla

Odklopíme světlomet, následně sundáme gumovou krytku proti prachu a vodě, odjistíme kovovou pojistku - pružinku, poté vytáhneme patici, z ní vytáhneme žárovku a vyměníme za novou. Následně opačným postupem vše zpět zapojíme.

U halogenových žárovek nesaháme na sklo, mohlo by prasknout. Pokud jsem v daném vozidle nikdy žárovku neměnil, požádám o asistenci při zapojení patice a zajištění pojistky, jinak by např. mohla žárovka svítit jiným, než přímým směrem.

40. Vysvětlete symboly kontrolek a ovladačů na přístrojové desce (volantu) vozidla

Symbols na přístrojové desce dělíme do tří skupin - symboly signalizující činnost, symboly signalizující problém a symboly signalizující závadu.

Symboly signalizující činnost svítí nejčastěji zeleně, např. potkávací nebo mlhové světla, případně modře, např. dálkové světla, mohou však i blikat žlutě, např. signalizace aktivity ABS.

Symboly signalizující problém svítí nejčastěji žlutě, např. nedostatek paliva, nízký tlak v pneumatikách či porucha posilovače řízení a informují nás o problému, který je potřeba řešit, nicméně s vozidlem můžeme opatrně pokračovat v jízdě.

Symboly signalizující závadu svítí červeně, např. vysoká teplota chladící kapaliny, porucha systému mazání nebo porucha brzdového systému, tyto kontrolky nám zakazují pokračovat v jízdě, dokud není závada odstraněna.

41. Popište postup při připojení tažného lana a tažné tyče a možnosti jejich použití

U připojení nejprve připojíme lano nebo tyč do předního závěsu vlečeného vozidla, který je pevně spojen s rámem vozidla, poté vlečným vozidlem zacouváme a druhý konec lana nebo tyče připojíme do tažného zařízení vlečeného vozidla.

Při vlečení platí několik podmínek:

- vlečení vozidla na laně nebo tyči nesmí ohrožovat bezpečnost a plynulost provozu, proto vlečené vozidlo musí mít v pořádku řízení a brzdy,
- při vlečení na tyči nemusí být brzdy funkční, pokud je okamžitá hmotnost vlečeného vozidla menší než vlečného,
- řidiči se musí před jízdou domluvit na způsobu komunikace během jízdy,
- maximální povolená rychlost je 60 km/h a je zakázána jízda po dálnici (max. do nejbližšího výjezdu),
- lano označujeme červeným praporkem 30x30 cm a jeho délka musí být od 2,5 do 6 metrů, tyč označujeme červenobílými pruhy o šířce 7,5 cm a její délka musí být od 1 do 6 metrů, rovněž vlečené vozidlo musí být označeno výstražným trojúhelníkem vzadu na karoserii nebo za zadním sklem.

42. Popište postup při montáži sněhových řetězů

Při montáži sněhových řetězů využijeme nájezdového klínu tak, že vnitřním kolem najedeme na klín, čímž dostaneme vnější kolo do vzduchu. Na něj poté nasadíme řetěz a utahujeme napínací pákou podle pokynů výrobce tak, aby byl řetěz pevně utažen kolem celého kola, především si kontrolujeme, aby oka řetězu nebyly přetočené přes hranu pneumatiky.

Pokud nemáme nájezdový klín, rozložíme si řetěz před vnější kolo, najedeme na něj, řetěz nasadíme a začneme utahovat napínací pákou podle pokynů výrobce, ne však úplně - několikrát kousek popojedeme dopředu a poté vždy podle potřeby dotáhneme, dokud nebude řetěz pevně nasazen.

Tento proces se doporučuje napoprvé vyzkoušet v klidu "nanečisto", za ideálních podmínek.

Pro jízdu se sněhovými řetězy platí několik podmínek:

- sněhové řetězy nasazujeme především na kola hnací nápravy,
- sněhové řetězy nasazujeme pouze tehdy, je-li na vozovce souvislá vrstva sněhu, ledu nebo náledí,
- maximální povolená rychlost vozidla se sněhovými řetězy je 50 km/h.

43. Popište základní funkce tachografu a v čem spočívá jeho obsluha

Tachograf slouží k zaznamenávání zákonem požadovaných informací o jízdě, což jsou především doba jízdy, povinné přestávky a doba odpočinku, ale také informace o řidiči (jméno) a vozidle (RZ), datum, rychlost jízdy, počáteční a koncový stav kilometrů, výchozí a cílová země. Při celní kontrole je potřeba doložit informace o jízdě 56 dní zpětně.

Starší typ tachografu se nazývá **analogový**, je potřeba na papírové kotouče vyplnit většinu informací, kotouč vložit do budíku tachografu a ručně měnit režimy tachografu, který zaznamenává rychlost jízdy, doby jízdy, odpočinku a přestávky. Tento typ tachografu smí používat pouze vozidla registrována před 1. 5. 2006.

Novější typ tachografu je **digitální**, kdy informace o řidiči a jeho dobách jízd a odpočinku jsou uchovávány na kartě řidiče, která se strčí do tachografu, kde se automaticky mění režimy řidiče, počítají ujeté kilometry, zaznamenává rychlost, povinné přestávky, doby jízdy a odpočinku a další. Vozidla registrovaná po roce 2019 musí být vybaveny tzv. inteligentním tachografem, který v sobě má modul GPS pro automatický záznam polohy vozidla.

44. Popište postup při připojování a odpojování přívěsu

- 1) Zacouváme s vozidlem (pokud možno za pomoci způsobilé a náležitě poučené osoby) zhruba na vzdálenost 1.5 metrů od přívěsu a pomocí páky zvedneme jistící čep v tažném zařízení, případně pomocí opěrné nohy upravíme výšku ojnice s okem.
- 2) Zacouváme s vozidlem tažným zařízením do oka ojnice tak, aby jistící čep zapadl do oka ojnice, poté zkontrolujeme zaskočení pojistky.
- 3) Zapojíme všechny hadice a kabely od přívěsu - nejprve řídící (žlutou) vzduchovou hadici, poté plnicí (červenou) vzduchovou hadici, poté obě elektrické přípojky a následně hadici pro ovládání ABS.
- 4) Zvedneme opěrnou nohu na ojnici, odebereme a schováme zakládací klíny, odbrzdíme přívěs a provedeme jeho kontrolu - pevnost jistícího lanka, celistvost plachty, stav pneumatik a osvětlení, správné uchycení a rozložení nákladu.
- 5) Při odpojení volíme opačný postup.

45. Vyjmenujte povinné vybavení vozidla

Mezi prvky povinné výbavy pro autobusy patří výstražný trojúhelník, zakládací klíny (alespoň 2), rezerva, zvedák, klíč na kola (není-li sjednána asistenční služba), hasící přístroje (podle počtu míst v autobuse), autolékárnička velikosti III.

Žárovky a pojistky již nejsou součástí povinné výbavy (od října 2018), stejně jako reflexní vesta, která však patří mezi povinnosti řidiče při pohybu kolem nepojízdného vozidla.